

Dinámica de Fluidos

Estados de agregación e introducción al enfoque micro y macroscópico: diapo. 2 - 7

Hidrodinámica Inicial: diapo. 8 - 13 (editado a partir de materiales cedidos por la Dra. M. T. Garea)

Hidrodinámica elemental, 2do. nivel: diapo. 14 - 32 (LEVA)

Introducción a fluidos: enfoque microscópico y macroscópico de parámetros

Sólidos, líquidos y gases son formas de agregación de la materia.

Los gases son considerados sistemas de partículas que se mueven en forma quasi independiente, por ejemplo moléculas de nitrógeno N_2 .

Se puede decir que no hay interacción permanente entre las moléculas, salvo durante choques instantáneos entre ellas, o entre ellas y el recipiente que las contiene. Se consideran choques elásticos que cambian abruptamente las trayectorias de ellas.

La distancia promedio entre las partículas gaseosas puede variar enormemente. (El gas se expande y contrae, no tiene forma ni volumen fijo)
Las partículas pueden moverse libremente en cualquier dirección sin vinculación fuerte entre ellas.

Introducción a fluidos: enfoque microscópico y macroscópico de parámetros

Los sólidos son el otro extremo, en cuanto a las vinculaciones entre partículas.

Se caracterizan por exhibir forma y volumen constantes. Esto se debe a que las partículas, a nivel atómico o molecular, que los forman están unidas por fuerzas de atracción muy fuertes de origen electrostático, de modo que se hallan en constante interacción entre todas ellas.

Las partículas ocupan posiciones medias relativas fijas entre ellas, y oscilan (vibran) alrededor de dicha posición muy levemente fracciones de nanometros.

Las vibraciones están relacionadas con la variable macroscópica temperatura, y son muy pequeñas, comparadas con las dimensiones habituales de una porción de sólido.

Muchos sólidos poseen ordenamientos moleculares denominados estructuras cristalinas, que se repiten casi perfectamente en el orden macroscópico, [cm]. Mediante su estudio se pueden predecir propiedades del sólido. (por ejemplo: acero, bronce, diamante)

Pueden presentar propiedades dependientes de la dirección: anisotropía.

Otros sólidos tienen ordenamientos de muy corto alcance. Se los denomina amorfos (por ejemplo: vidrio).

Introducción a fluidos: enfoque microscópico y macroscópico de parámetros

Los líquidos están formados por moléculas que poseen propiedades intermedias de interacción (entre gas y sólido).

Las partículas líquidas ocupan posiciones al azar que varían en el tiempo. Pero manteniendo las distancias intermoleculares con regularidad de manera que se puedan desplazar con cierta facilidad, pero no se pueda variar el volumen que ocupan, solamente dentro de estrechos márgenes. Las fuerzas intermoleculares son de origen electrostáticos pero más débiles que en los sólidos.

En algunos líquidos las moléculas adoptan una orientación preferente («cristal líquido») lo que hace que el líquido presente propiedades anisótropas (por ejemplo: índice de refracción que varía según la dirección, propiedad que se usa en displays y pantallas LCD)

Introducción a fluidos: líquido ideal

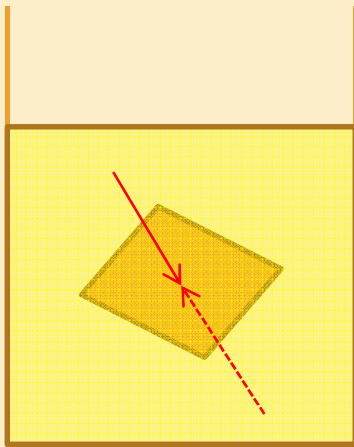
Los líquidos no pueden expandirse ni comprimirse como los gases, debido a que el movimiento de la moléculas, se hace dentro de estrechos márgenes de variación de distancia entre ellas; dada la naturaleza de las fuerzas de unión. Pero, los líquidos sí *se pueden cortar muy fácilmente*, o separar en gotas aunque esto requiere emplear mayor energía para generar superficies interfases. Podrán adoptar la forma de distintos continentes o recipientes, pero sin variar su volumen, se consideran incompresibles.

Un líquido no puede resistir esfuerzos de corte, pero puede repartir la fuerza que se ejerce, en todas las direcciones imaginables, cuando se intenta comprimirlo dentro de un recipiente, debido a su *incompresibilidad*.

La incompresibilidad también implica que *la densidad del líquido no se altera durante una compresión*. La relación masa/volumen permanece inalterada.

Introducción a fluidos: líquido ideal

Si retomamos la idea cinética, las partículas de un líquido siguen trayectorias que cambian bruscamente frente a choques intermoleculares. Con una alta probabilidad de colisión en muy pequeñas distancias.



Así, si se imagina una superficie plana cualquiera en el seno de un líquido. La presión estática, solamente podrá efectuar su acción sobre la superficie, y la fuerza resultante será normal a esa superficie, no importa que orientación tengan el plano en dicho punto. Como está en equilibrio, el resultado será una fuerza aplicada a cada lado del plano y sus respectivos pares de interacción en los respectivos planos contiguos que suponemos dentro del fluido.

Se acepta entonces que la presión hidrostática es un escalar. El vector fuerza resulta de su acción sobre una superficie y es normal a la superficie en el entorno del punto considerado.

Introducción a fluidos: líquido ideal

Surge del enfoque microscópico relacionado con el cambio de cantidad de movimiento de las moléculas durante sus colisiones, un parámetro macroscópico: la presión.

La presión en un líquido en equilibrio es un escalar, que se pone de manifiesto como una fuerza perpendicular por unidad de área, a una dada superficie. Se puede pensar una fuerza distribuida uniformemente sobre una superficie elemental, el módulo de la fuerza normal a la superficie por unidad de área, se toma como la magnitud de la presión en el punto considerado.

Así las unidades de presión se obtienen relacionando unidades de fuerza sobre unidades de superficie. O también unidades de energía sobre unidades de volumen.

En el sistema MKS la unidad de presión es el PASCAL [Pa], que corresponde a $[\text{N/m}^2]$ ó a $[\text{Joule/m}^3]$.

El enfoque macroscópico se desarrolló experimentalmente mucho antes que se conociera la estructura de la materia en detalle. Hoy que se conoce un poco más dicha conformación microscópica, conviene tenerla presente.

Dinámica de fluidos

FLUIDOS EN MOVIMIENTO

La hidrodinámica describe a los fluidos en movimiento (desde el flujo de los arroyos hasta las olas y mareas, así como la sangre de las arterias y el flujo rotatorio de una galaxia).

Hay ecuaciones generales para fluidos que pueden usarse para describir las situaciones más complejas, pero para resolverlas tenemos que usar cálculos numéricos computadora.



SUPOSICIONES

Viscosidad cero no hay disipación de energía por roces internos , entonces todas las fuerzas son conservativas. La energía se conserva.

Ecuación de Euler (Esta ecuación es difícil de interpretar para este nivel de curso, de modo que buscaremos formas simplificadas de este modelo Para flujo estacionario unidireccional)

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) \vec{v} = -\frac{1}{\rho} \vec{\nabla} p + g$$

Fluido incompresible densidad constante (para algunos fenómenos los gases se pueden tomar como incompresibles)

Fluido a T=cte fenómenos a temperatura variable, se estudiarán con la convección de gases

Dinámica de fluidos

Flujo estable o estacionario. En general la velocidad en el punto dado del fluido será $\mathbf{v}(x,y,z,t)$ y la presión $p(x,y,z,t)$.

Pero supondremos que no dependen exclusivamente del tiempo. $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = 0$

Sí, varían de un punto a otro del fluido (se mira al fluido como una sucesión de lugares, localidades, con velocidades y presiones dadas).

También se puede tomar un elemento de fluido y ver cómo van variando su $\mathbf{v}$ y p a lo largo de todo su recorrido. La envolvente de las tangentes a la trayectoria de un elemento de fluido se llama *línea de corriente o línea de flujo*.

Flujo laminar las líneas de flujo no se pueden cortar entre sí excepto en el punto donde $\mathbf{v}=0$ (porque si no el vector $\mathbf{v}$ tendría dos direcciones). El movimiento es laminar, es decir que cada elemento de fluido tiene trayectoria bien definida. Esto es consecuencia de que $\mathbf{v} \neq \mathbf{v}(t)$. Cuando hay *flujo turbulento* el estudio no es simple ya que $\mathbf{v}$ y p fluctúan con rapidez.

Flujo irrotacional. No presenta torbellinos, es decir, no hay variaciones de momento angular del fluido respecto de cualquier punto. No hay líneas de flujo que se cierran sobre sí mismas.

Ecuación de la continuidad

Consideremos una haz de líneas de fluido en color amarillo en el instante inicial t y en el instante $t+\Delta t$.

En un intervalo de tiempo Δt :

La sección S_1 se mueve $\Delta x_1 = v_1 \Delta t$.

La masa de fluido desplazada es

$$\Delta m_1 = \rho \cdot S_1 \Delta x_1 = \rho S_1 v_1 \Delta t.$$

La sección S_2 se mueve $\Delta x_2 = v_2 \Delta t$.

La masa de fluido desplazada es $\Delta m_2 = \rho S_2 v_2 \Delta t$.

Debido a que el flujo es estacionario la masa que atraviesa la sección S_1 en el tiempo Δt , tiene que ser igual a la masa que atraviesa la sección S_2 en el mismo intervalo de tiempo. Luego

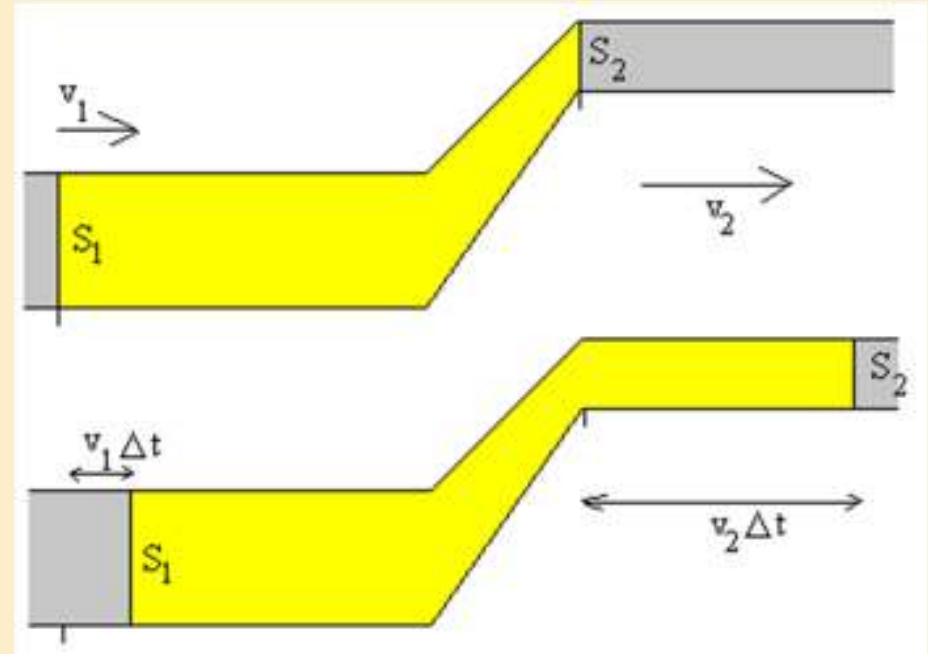
Se denomina **flujo**
(como magnitud
física)

$$\Phi = S v$$

ec. de cont.

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

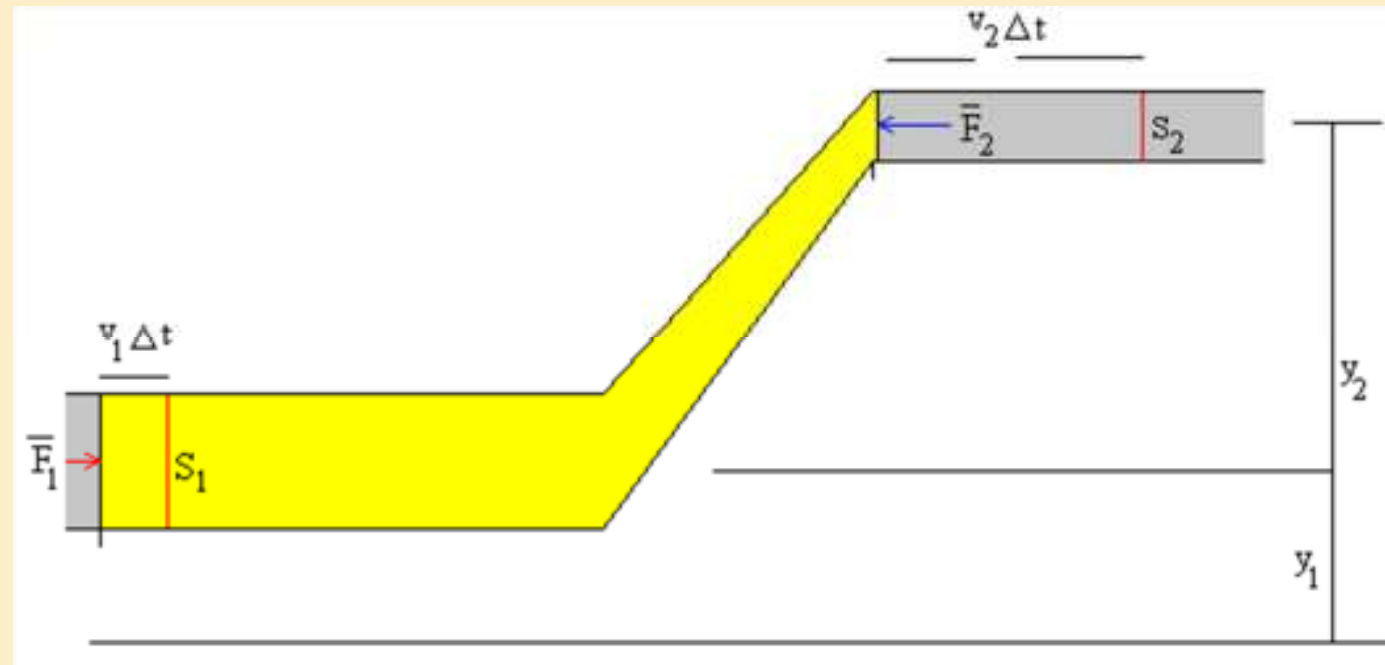
Esta relación se denomina **ecuación de continuidad**.



Ecuación de Bernoulli

Teorema de conservación de la energía mecánica, aplicado en una porción de fluido no viscoso, incompresible. Considerado líquido ideal. Entonces un elemento de masa puede considerarse: $\Delta m = \rho S_2 v_2 \Delta t = \rho S_1 v_1 \Delta t = \rho \Delta V$

Que es la densidad, supuesta constante, por el elemento de volumen.



El flujo considerado estacionario, permite pensar al elemento de volumen de sección S_1 , que se comportará aguas abajo como el elemento de S_2 . De hecho, la continuidad e incompresibilidad, se manifiesta en que un cambio de sección produce un cambio de longitud, acorde a la conservación del volumen.

Ecuación de Bernoulli

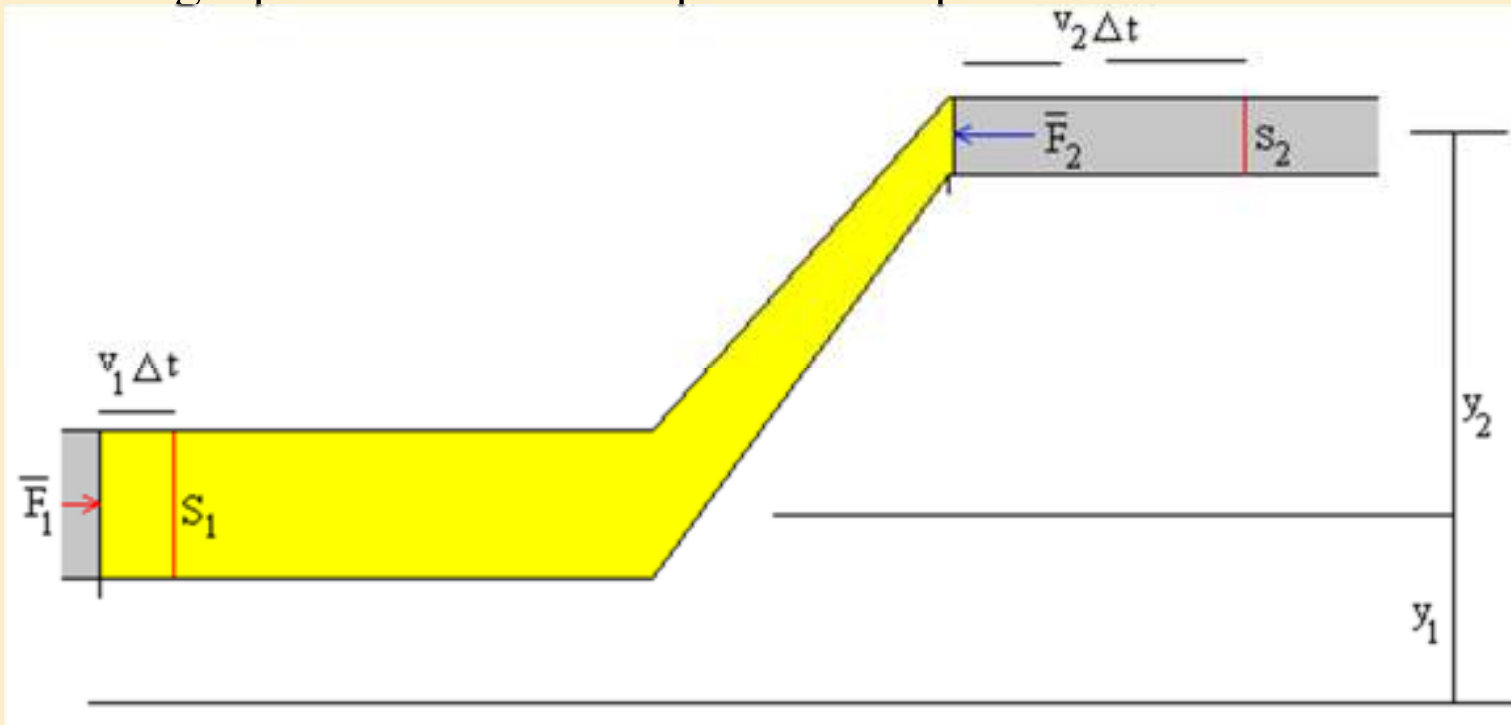
Entonces se ha desplazado $v_2 \Delta t = (\Delta x_2 / \Delta t) \Delta t = \Delta x_2$ y la cara anterior S_1 del elemento de fluido se ha desplazado $v_1 \Delta t = (\Delta x_1 / \Delta t) \Delta t = \Delta x_1$

La presión es el trabajo por unidad de volumen que se realiza sobre el fluido:

Cara aguas abajo: $\mathbf{F}_2 \cdot \Delta \mathbf{x}_2 = -p_2 S_2 V_2 \Delta t = -p_2 \Delta \text{Vol}_2$;

Cara aguas arriba: $S_1 : \mathbf{F}_1 \cdot \Delta \mathbf{x}_1 = p_1 S_1 V_1 \Delta t = p_1 \Delta \text{Vol}_1$, **El fluido es incompresible entonces:** $\Delta \text{Vol}_1 = \Delta \text{Vol}_2 = \Delta \text{Vol}$

La variación de energía potencial se toma a partir de un plano horizontal de referencia con $y = 0$.



Ecuación de Bernoulli

La variación de energía cinética se puede escribir como:

$$\frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 = \frac{1}{2} \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2)$$

El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica:
 $(-p_2 + p_1) \Delta Vol = \frac{1}{2} \rho (V_2^2 - V_1^2) + \rho g (y_2 - y_1)$

Separando los miembros y reagrupando, según cada sección o cara del fluido, queda expresado en presión o energía por unidad de volumen:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Teorema de Bernoulli o de Conservación de la energía , en un flujo, no viscoso, incompresible y estacionario.

También es útil la expresión de este teorema en altura de columna de fluido, que se obtiene dividiendo a anterior por el peso específico del fluido (ρg) :

$$y_1 + (p_1 / (\rho g)) + \frac{1}{2} (V_1^2)/g = y_2 + (p_2 / (\rho g)) + \frac{1}{2} (V_2^2)/g$$



HIDRODINÁMICA

Algunas definiciones..... diapos: 15 a 17
Campo velocidades, Flujo y Continuidad...diapos: 18 a 25
Fluidos Ideales, ec. de Euler y Bernoulli...diapos: 26 a 32

Anexo : derivada material diapo: 33
Anexo : tubo venturi diapo: 34



Algunas definiciones

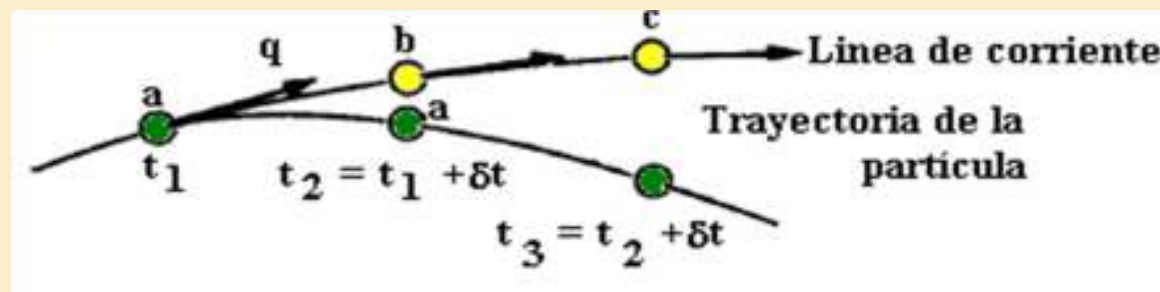
Conceptos asociados al flujo

Línea de corriente: línea envolvente de las velocidades con las cuales las partículas pasan por puntos fijos al laboratorio. Trayectoria descrita por una partícula del fluido coincide con la línea de corriente solamente en el caso de flujos estacionarios laminares.

Tubo de corriente: Porción de líquido, cuyo contorno está delimitado por líneas de corriente, y cuya sección es recta y diferencial.

A cada sección del tubo le corresponde un valor de la velocidad, según sea el valor del área de la sección, pues se están considerando flujos continuos.

Los flujos continuos o que cumplen con la condición de continuidad, son aquéllos que no contienen fuentes de fluido ni sumideros.



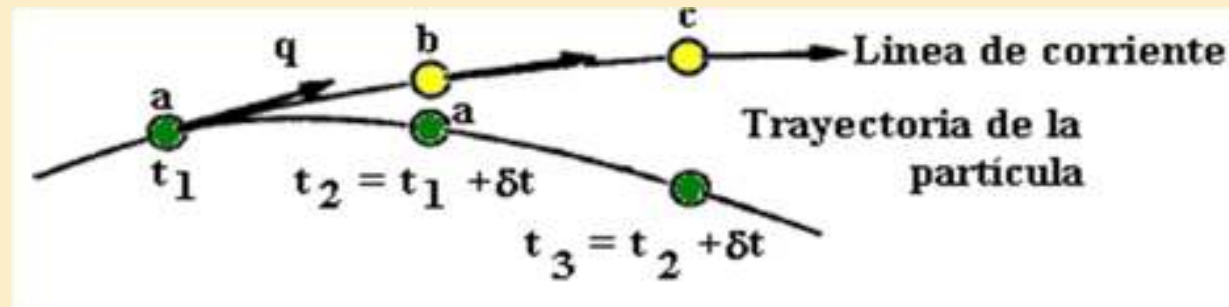
LINEAS DE TRAYECTORIA Y LINEAS DE CORRIENTE

En el movimiento estacionario, las líneas de corriente se conservan fijas con respecto al sistema de referencia. Más aún, las líneas de corriente permanente coinciden con las trayectorias de las partículas móviles.

En el movimiento variable o no permanente, una partícula del fluido no permanecerá, en general, sobre la misma línea de corriente; por lo tanto, las trayectorias de las partículas y las líneas de corriente no coinciden.

La figura muestra una línea de corriente y la trayectoria de una partícula para un fluido no uniforme y variable. Se muestran los vectores velocidad de las partículas a, b y c, sobre la línea de corriente para el tiempo t_1 . Para los tiempos t_2 y t_3 , se muestra la partícula a, ocupando sucesivas posiciones sobre su trayectoria, apartándose de la línea de corriente.

Ejemplo



HIDRODINÁMICA- CAMPO DE VELOCIDADES*

La solución del problema hidráulico consiste en conocer las propiedades del fluido como función de la posición y del tiempo. En general si se conoce cómo son las velocidades sobre una grilla de puntos distribuidos en el flujo y referidos al laboratorio, se considera resuelto el problema. Raramente se especifica una partícula material determinada.

El enfoque metodológico de las situaciones problemáticas de los fluidos admite dos descripciones o enfoques:

- 1) Euleriano (el cual se utilizará frecuentemente en este artículo)
- 2) Lagrangeano (más utilizado en mecánica de una partícula)

Se supone un tramo de tubería, que durante un intervalo permite ingresar y también egresar porciones de fluido. Si distinguésemos las partículas, se verifica que éstas cambian continuamente. Pero en el enfoque del problema hidrodinámico se puede considerar solamente la velocidad de las partículas en función de la posición en el tramo y del tiempo. O también estudiar la cantidad de masa que pasa por una determinada sección durante un lapso de tiempo, sin importar exactamente la partícula distinguible de la cual se trate, esta descripción es del tipo euleriana.

*Inicialmente referido a un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales.



HIDRODINÁMICA- CAMPO DE VELOCIDADES*

Por ejemplo:

Se desea conocer la distribución de presiones (campo de presión) en el seno de un determinado flujo.

El **enfoque euleriano**: calcula la presión en cada punto de un sistema fijo al laboratorio y lo asigna a dicho punto sin tener en cuenta la partícula material que pasa por allí, este campo escalar obtenido en este caso se denomina campo de presiones,
 $p(x,y,z,t)$ del flujo correspondiente.

El **enfoque lagrangeano**: selecciona una partícula del flujo que sigue una determinada línea de corriente y hace un seguimiento espaciotemporal de su movimiento, calculando instantáneamente y localmente qué presiones soporta esa partícula material.

[Video enfoque Lagrangeano](#) (links asociado a sitio de internet)

[Video enfoque Euleriano](#)



HIDRODINÁMICA: CAMPO DE VELOCIDADES

Si se observa una cierta región del sistema “laboratorio” y se puede asignar un vector velocidad de la partícula en ese instante, mediante una función continua, se dice que existe un campo de velocidades en dicha región.

A través de la descripción euleriana $\mathbf{V}(x,y,z,t)$ se asigna un vector velocidad a cada punto de la región en un instante determinado. En un sistema ortogonal cartesiano habrá tres componentes escalares.

$$\mathbf{V}(x,y,z,t) = V_x(x,y,z,t)\mathbf{i} + V_y(x,y,z,t)\mathbf{j} + V_z(x,y,z,t)\mathbf{k}$$

La aceleración se obtiene derivando en forma total este campo de velocidad, componente a componente. Se debe recordar que en esta descripción euleriana la derivada total es *Derivada Material o Sustancial*

Para escribir en forma más compacta se mantendrá la notación vectorial, sabiendo que la derivada de $\mathbf{V}$ tiene tres términos o componentes.

$$\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{V}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}$$

Derivada material

Aceleración

Derivada local

Aceleración local

Derivada convectiva

Aceleración convectiva

La parte convectiva se puede escribir en forma compacta utilizando el operador ∇ mediante el producto escalar con el vector $\mathbf{V}$, haciendo esta operación componente a componente.

$$\mathbf{a}_{\text{convectiva}} = (\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V}$$

$$\mathbf{a} = \frac{D\mathbf{V}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} + (\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V}$$

Aceleración local Aceleración convectiva

Conocer cómo se calcula la aceleración es una cuestión importante pues, como para todo sistema de partículas:

Para un elemento de masa diferencial en el seno de un flujo, la resultante de las fuerzas exteriores resulta ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa.

En la mayor parte de los desarrollos siguientes se considerará la densidad de las magnitudes, es decir:

Se considera la masa por unidad de volumen se puede escribir las ecuaciones de la dinámica de los fluidos.



NOTA PARA UN ESTUDIO MÁS AVANZADO:

Se puede adoptar un nuevo operador como éste, operador euleriano, para obtener las variaciones de diferentes magnitudes (“apellido”) referidas al flujo que se desee estudiar.

$$\text{Variación de “apellido” respecto del tiempo} = \frac{D\text{“apellido”}}{Dt} = \frac{\partial\text{“apellido”}}{\partial t} + (\mathbf{V} \cdot \nabla)\text{“apellido”}$$



FLUJO VOLUMÉTRICO, FLUJO MÁSICO. CONTINUIDAD

- Flujo volumétrico o caudal (Q), se puede definir considerando un tubo de corriente de sección normal constante, como el gasto o volumen de fluido que circula durante una unidad de tiempo.
- Se puede calcular teniendo en cuenta el vector velocidad y la normal a la sección del tubo de corriente por el área de dicha sección.
- En forma diferencial se puede escribir:

$$dQ = \mathbf{V} \cdot d\mathbf{A} \mathbf{\hat{n}}$$

- [Link a video ecuación de continuidad.](#)

FLUJO VOLUMÉTRICO, FLUJO MÁSICO. CONTINUIDAD:

$dQ = \mathbf{V} \cdot d\mathbf{A} \hat{n}$ suponiendo flujo unidireccional se puede proponer:

$$dQ = V_x \cdot dA = \frac{dx}{dt} \cdot dA = (dx \, dA) / dt = d_{\text{volumen}} / dt$$

Si se considera la expresión integral de la anterior:

$$Q = V_x A = \frac{\text{Volumen gastado}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

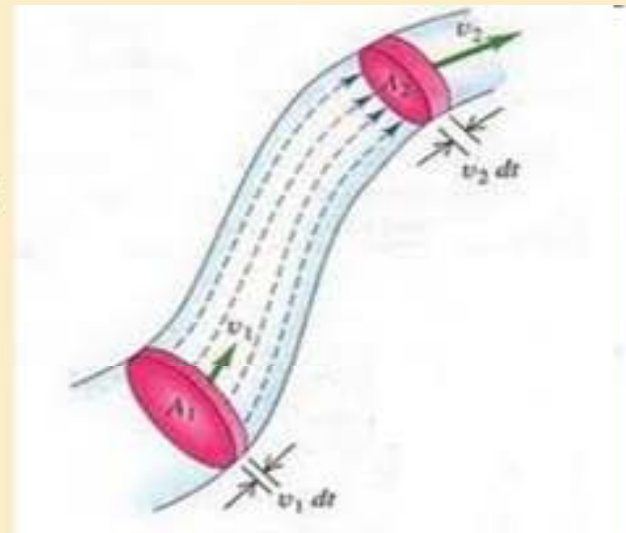
Si se considera un fluido de densidad constante, se puede definir el caudal másico como el producto del caudal volumétrico por la densidad del fluido.

$$Q_M = (V_x \cdot \rho) \cdot A = \frac{\text{Masa evacuada}}{\text{intervalo de tiempo}}$$

Ecuación de continuidad para fluidos incompresibles:

Caudal entrante: $V_x \, dy \, dz$

Caudal saliente: $(V_x + \frac{\partial V_x}{\partial x} dx) \, dy \, dz$



FLUJO VOLUMÉTRICO, FLUJO MÁSICO. CONTINUIDAD:

Ecuación de continuidad para fluidos incompresibles:

Caudal entrante: $V_x dy dz$

Caudal saliente: $(V_x + \frac{\partial V_x}{\partial x} dx) dy dz$

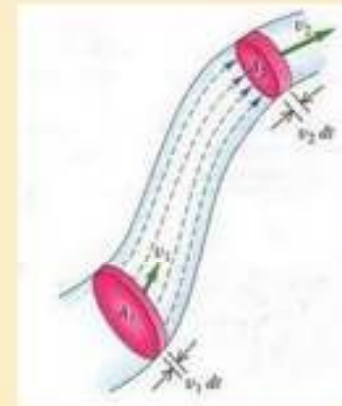
La diferencia entre el caudal entrante y el caudal saliente, da como resultado el cambio de volumen por unidad de tiempo que sufre la región del tubo de corriente que se está estudiando.

Si se repite la situación para las otras coordenadas de un sistema cartesiano ortogonal se obtienen tres ecuaciones:

$$(V_x + \frac{\partial V_x}{\partial x} dx) dy dz - V_x dy dz = \frac{\partial V_x}{\partial x} dx dy dz$$

$$(V_y + \frac{\partial V_y}{\partial y} dy) dx dz - V_y dx dz = \frac{\partial V_y}{\partial y} dy dx dz$$

$$(V_z + \frac{\partial V_z}{\partial z} dz) dx dy - V_z dx dy = \frac{\partial V_z}{\partial z} dz dx dy$$



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

En este apartado se va a describir la dinámica de un flujo estacionario bidimensional. Que el flujo sea estacionario significa que para un punto fijo al laboratorio, la velocidad del punto material que pasa en un lapso de tiempo es constante, lo que matemáticamente se puede escribir como:

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial t} = \mathbf{0}$$

También por razones de simplicidad matemáticamente se ha elegido desarrollar flujos uni o bidireccionales.

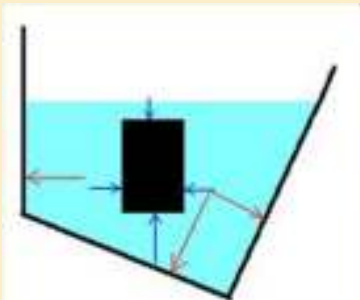
La dinámica de la partícula fluida (en este artículo) se estudia a partir de considerar para un sistema inercial, un sistema de partículas de forma cúbica con aristas arbitrariamente pequeñas, en un sistema coordenado ortogonal (cartesiano ortogonal). En realidad no nos va a interesar una determinada partícula identificable, sino que consideraremos las propiedades de un par de puntos fijos al laboratorio, por donde pasa la partícula. Se consideran puntos fijos al laboratorio en dos posiciones muy próximas de una misma línea de corriente.



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

¿Qué forma adopta la expresión de la segunda ley de Newton para un fluido ideal?

- Se estila plantear las ecuaciones para una masa elemental por unidad de volumen, considerando la densidad del fluido.
- Se hace un diagrama de partícula fluida libre, observada desde un Sistema Inercial. La partícula está en movimiento y la novedad es que se van a tener en cuenta dos puntos muy próximos de una línea de corriente para calcular entre ellos la aceleración.
- Se considera régimen estacionario, por lo tanto la aceleración es convectiva pura.
- Se detallan las fuerzas por sus causas macroscópicas.
- Fuerzas aplicadas sobre la partícula se las clasifica en: fuerzas de superficie o por acción en la superficie del cubo elemental considerado. Y en fuerzas debidas a la gravitación (no tenemos en cuenta fuerzas de origen eléctrico y magnético) que son proporcionales a la masa por unidad de volumen, o densidad del cubo (partícula elemental considerada en el diagrama de partícula fluida libre)
- No se tienen en cuenta fuerzas no conservativas, por ejemplo debidas a la viscosidad del fluido.



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

Según la primera ecuación universal para los sistemas de partículas:

$$\sum_{\text{ext}} \mathbf{F} = m \mathbf{a}$$

Adaptada a este planteo euleriano para flujo estacionario y para la masa por unidad de volumen:

$$\sum_{\text{ext}} \mathbf{f} = \rho \mathbf{a}_{\text{convectiva}}$$

Las fuerzas, por unidad de volumen, debidas a la presión ejercida sobre las superficies frontera de la partícula fluida.

$$\mathbf{f}_{\text{superficie}} = -\nabla p$$

Fuerzas debidas a la acción gravitatoria, que son las consideradas en este caso, por simplicidad.

$$\mathbf{f}_{\text{proporcionales a la densidad}} = -\rho \nabla \left(\frac{E_p}{\rho} \right)$$

Entonces se reemplazan las fuerzas en la ecuación anterior:



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

$$-\nabla p - \rho \nabla \left(\frac{Ep}{\rho} \right) = \rho (\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V}$$

$$-\frac{\nabla p}{\rho} - \nabla \left(\frac{Ep}{\rho} \right) = (\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V}$$

Esta es la forma que adopta la primera ecuación universal, que fue escrita y resuelta por primera vez por Euler. Por ello se la conoce como ecuación de Euler para fluidos ideales, para fuerzas conservativas y con régimen estacionario.

La ecuación de Euler escrita de esta forma puede ser aplicada a la línea de corriente de un flujo, con los alcances ya mencionados, para cualquier sistema de coordenadas (en general ortogonal). Los operadores ∇ toman la forma correspondiente al sistema coordenado que se elija.

El segundo miembro se refiere a la variación entre diferentes puntos de la línea de corriente de la velocidad y resulta de ello: la aceleración convectiva.

Se desarrolla para el caso bidimensional en un [anexo \(diapo.32\)](#) de este artículo.



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

En este artículo se tratarán los flujos irrotacionales, que corresponden a líneas de corriente que no generan vórtices o remolinos.

Entonces por simplicidad, se considera aquí, que el flujo es unidireccional suponiendo que la dirección tangente a la línea de corriente es x:

$$-\frac{\nabla p}{\rho} - \nabla\left(\frac{Ep}{\rho}\right) = (\mathbf{V} \cdot \nabla)\mathbf{V}$$

$$-\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{\partial Ep}{\rho \partial x} = \vec{V} \cdot \frac{\partial \vec{V}}{\partial x} = \frac{1}{2} \frac{\partial (v^2)}{\partial x} \quad \text{integrando a}$$

partir de una altura de referencia $z=0$, y recordando que se toma masa por unidad de volumen (densidad: ρ)

$$-\frac{p}{\rho} - \frac{\rho g z}{\rho} = \frac{1}{2} v^2$$

Ecuación que reescrita en términos de presión es:

$$-p - \rho g z = \frac{1}{2} \rho v^2$$

LA ANTERIOR ES LA ECUACIÓN DE BERNOULLI.

TIP: en una línea de corriente, si se incrementa la velocidad, se establece un descenso de presión.



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

Retomando la idea de conservación de energía por unidad de volumen, se puede pasar de miembro el término de velocidad:

$$\frac{p}{\rho} + \frac{Ep}{\rho} + \frac{1}{2} \mathbf{v}^2 = cte$$

, se multiplican por la densidad ambos miembros

$$p + Ep + \frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 = cte$$

Se consideró inicialmente que la Ep , proviene de la interacción gravitatoria.

Entonces, tal como ya se mencionó en el Teorema Fundamental de la Hidrostática, se puede escribir: Ep (por unidad de volumen) = $\rho g z$.

Finalmente:

$$p + \rho g z + \frac{1}{2} \rho \mathbf{v}^2 = cte$$

También se puede escribir la Ec. De Bernoulli, en términos de altura de columna de líquido, dividiendo la anterior por el peso específico del líquido:

$$\frac{1}{2g} v^2 + \frac{p}{\rho g} + z = cte$$



FLUIDOS IDEALES, ECUACIÓN DE EULER Y BERNOULLI

$$p + \rho g z + \frac{1}{2} \rho v^2 = cte$$

Esta relación es conocida como ecuación de Bernoulli, para fluidos ideales.

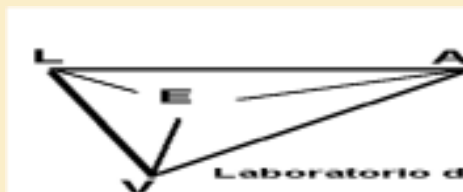
La ecuación de Bernoulli es en realidad un teorema de conservación de la energía mecánica para flujo de fluido ideal, tal como se ha considerado recordando el hecho que la ecuación de Euler se planteó sin tener en cuenta las fuerzas por unidad de volumen que provengan de la viscosidad del fluido (las fuerzas no conservativas realizan trabajo despreciable).

Sobre el tema de la incorporación del trabajo de fuerzas no conservativas a la ecuación de Bernoulli han trabajado muchos científicos, entre los que se encuentra un médico, que ha dado una forma de calcular la pérdida de energía por viscosidad para flujos muy simples llamados laminares, su apellido es Poiseuille. De allí que en el sistema MKS, a la unidad de medida de la viscosidad dinámica se establece como [POISE]

[Video 1 Aplicación de Euler y Bernoulli](#) (links en internet)

[Video 2 Aplicación de Euler y Bernoulli](#)

[Video 3 Aplicación de Euler y Bernoulli](#)



Laboratorio de Entornos Virtuales de Aprendizaje



ANEXO: Identidad de análisis vectorial

DERIVADA SUSTANCIAL O MATERIAL (en dos dimensiones, para campo de velocidades no rotacional)

$$(\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j}$$

$$a_x = V_x \frac{\partial V_x}{\partial x} + V_y \frac{\partial V_x}{\partial y}$$

$$a_y = V_x \frac{\partial V_y}{\partial x} + V_y \frac{\partial V_y}{\partial y}$$

Por otro parte

$$\frac{1}{2} \nabla(v^2) = \frac{1}{2} \left(2V_x \frac{\partial V_x}{\partial x} \mathbf{i} + 2V_y \frac{\partial V_y}{\partial x} \mathbf{j} \right)$$

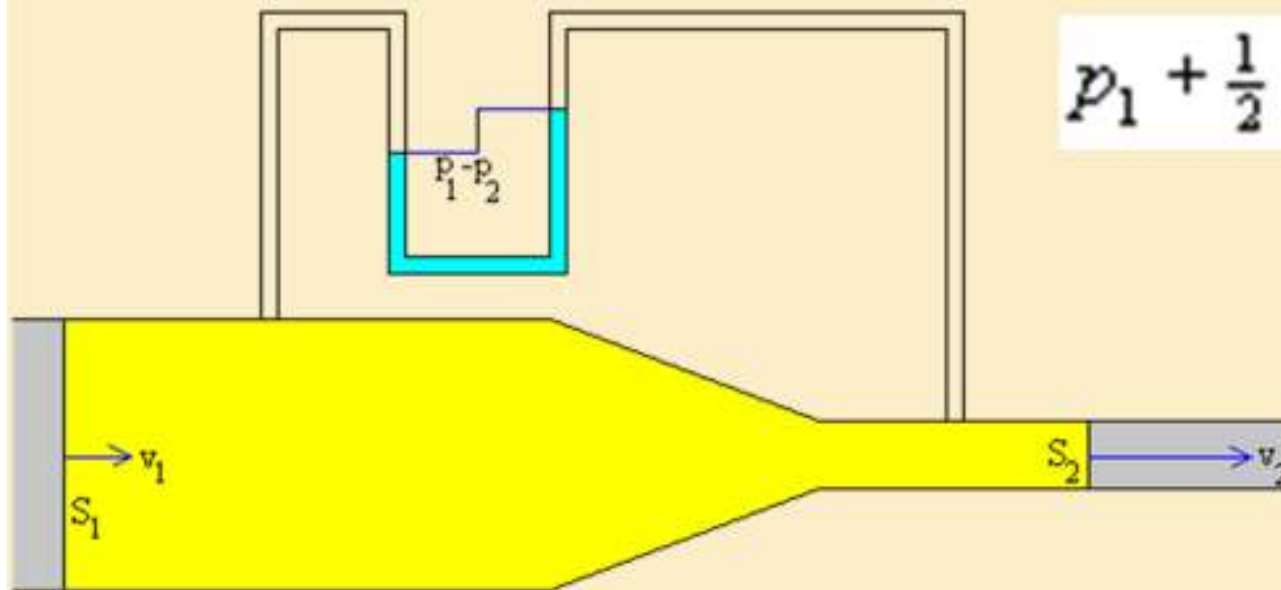
Comparando ambas identidades, se pueden igualar los primeros miembros

$$\therefore \frac{1}{2} \nabla(v^2) = (\mathbf{V} \cdot \nabla) \mathbf{V}$$



EFEECTO VENTURI

Cuando el desnivel es cero, la tubería es horizontal. $y_1 = y_2$ en la ecuación de Bernoulli



$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Se usa para medir de la velocidad del fluido en una tubería. El manómetro mide la diferencia de presión entre las dos ramas de la tubería.

La ecuación de continuidad se escribe

$$v_1 S_1 = v_2 S_2$$

$$v_2 = S_1 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

